類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：空調工程
考試時間：二小時

一、名詞解釋(20分)
①Aspect Ratio
②Primary Air (一次空氣)
③A／T Ratio
④Air Handling Unit System
⑤Variable Air Volume System

二、利用空氣線圖說明(18分)
①顯熱(Sensible Heat 簡稱 S.H)
②潛熱(ALatent Heat 簡稱 L.H)
③顯熱比(S.H.F：Sensible Heat Factor)
④有效室內顯熱(ERSH：Effective Room S.H)
⑤有效室內潛熱(ERLH：Effective Room L.H)
⑥有效顯熱比(ERSHF：Effective Room Sensible Heat Factor)並列出關係式？

三、試述貯冰式空調系統之種類及優劣點？(25分)

四、Freon 冷媒之使用上對下列各項作簡單說明(12分)
a)箱型空調機、窗型空調機多採用R-22之理由何在？
b)家庭用冰箱多採用R-12之理由何在？
c)低溫用密閉型壓縮機採用R502之理由何在？
d)二元冷凍方程式之超低溫裝置採用R-13，此時必有限量充填(Limit Charge)之理由何在？

五、如圖R22 p-h線圖上原來其冷凍cycle爲A.B.C.D.運轉，此狀態壓縮機之體積效率爲 0.7，後來其運轉冷凍cycle 變爲A'.B'.C'.D'.，此運轉狀態壓縮機之體積效率爲0.65，求此冷凍能力增減多少％？(25分)

